

B1 AI 编程基础 边界与 API

这一节教你把需求写清楚、检查生成结果，并认识工具怎样取得模型的回答。没有读过 A 系列也能开始；不要求编程经验或付费账号。先理解下面的小例子，再认识常用名称。

0 先认识程序和生成文字的模型

程序是一组让计算机按顺序执行的指令。例如计算总价的程序先读取单价和数量，再相乘，最后显示结果；这些指令写成文本时叫代码。编程就是写出并修改这些指令。负责浏览网页的软件叫浏览器，网页则是它显示的内容。

人工智能，简称 AI，是让计算机完成识别、文字处理等任务的技术和研究领域。在这一节中，我们主要使用能根据已有文字生成后续文字的模型。模型是一套把输入变成输出的计算规则，不是一个知道所有答案的人。

为了让模型更会处理文字，训练程序利用已有例子比较模型输出和目标答案，反复调整计算里可改变的数字。这些数字叫参数，调整过程叫训练。训练结束后，模型用已有参数处理新请求；输出仍可能算错、理解错要求或编出不存在的信息。能给出流畅解释不等于已经查证。

聊天应用提供输入框并显示模型回答；工具则执行某种具体操作，例如读取文件、写入文件或打开网页。模型可以生成“请创建一个文件”的请求，是否真的创建由应用和获准工具决定，不能把一段文字当成已经完成的操作。

1 正确看待 AI 编程

AI 可以帮助解释代码、写一个初稿、定位报错和补充测试，但生成的代码可能不正确、不安全，或者根本不符合需求。能运行只是第一步，还要检查结果是否符合预期。学习时应能解释关键代码，不把复制一份答案当作已经学会。

我曾在一个项目中借助 AI，把原本预计需要数周的工作在 3 天内做完。这是个人经验，不能保证每个项目都有同样效果。作业、测验或比赛是否允许使用 AI，应查看相应规则；需要披露时，如实说明使用方式。

2 网页聊天和项目工具

为什么区分两种使用方式？请模型写一段建议，与允许工具修改真实项目文件，影响范围不同。先知道工具能接触哪些文件、能运行什么，才知道如何安排练习和检查结果。

项目级工具还能在获得权限后读取文件、修改代码，或让计算机执行命令。一次任务所需的文件放在一起，称为项目；存放它们的文件夹称为项目目录。能做哪些事取决于产品能力、当前工具和授权范围。

工作目录是当前任务准备使用的文件夹，不代表工具在技术上一定无法访问其他位置。工具也可能漏读文件或改错内容。第一次练习用空文件夹，修改前复制一份备份，修改后查看哪些文件变了，再检查程序实际运行结果。

3 先认识几个基础词

先弄清代码文件如何写出来、用什么软件打开、怎样实际执行，再观察结果。下面把完成这些步骤需要的常用名称解释清楚。

名词	入门理解
源代码	程序指令的文本。Python 是一种编程语言，.py 是它的代码文件常用的文件名结尾。
编辑器	查看和修改代码的工具；能编辑文件不等于能运行代码。
运行环境	执行代码需要的配套程序。比如 Python 是一种编程语言，它的代码通常交给名为 Python 解释器的程序执行。程序还需使用的其他软件或代码包叫依赖。
终端	输入命令、查看运行输出的窗口。
报错	程序告诉你哪里执行失败；保留完整报错和复现步骤。

用来日常交流的汉语、英语等叫自然语言，允许省略和歧义；编程语言则规定代码如何书写和执行。这些书写规则叫语法。即使语法正确，代码仍可能理解错需求。例如“排好顺序”要说明按姓名还是成绩，以及从小到大还是从大到小。

4 LLM token 与上下文

为什么需要知道文字怎样进入模型？本次问题、相关文件和报错必须作为材料交给模型，它才有机会参考；材料缺失或太多，都可能影响回答。下面先解释文字小块，再解释能参考的范围。

能够根据已有文字生成后续文字的模型叫语言模型。其中规模较大、通常用大量文字训练的一类叫大语言模型，英文 Large Language Model，简称 LLM。它先把文字按一定规则拆成小块，再为后面可能接的小块计算分数，按规则选一个接上，并重复这个过程。问答也是这种文字接续的应用。

这种文字小块叫词元，英文 token。一个词元可能是一个字、几个字、一个词的部分或标点，不固定等于一个汉字。例如用“我 / 喜欢 / 苹果”表示三块，只是为了说明概念的假设。执行切分的程序叫分词器，不同模型使用的规则可能不同。你不必背具体切法，但不能把字数直接当作词元数。

聊天窗口一边收到文字一边显示，不必等完整回答结束，这种显示方式叫流式输出。但屏幕一次出现的文字不一定正好是一枚词元，不能靠“跳了几下字”判断模型生成了多少词元。

上下文是模型本次可参考的内容，例如问题、对话片段、读取的文件和工具结果。上下文窗口有容量限制，长对话可能被截断或总结；“以前说过”不等于这一次一定能看到。关键约束应写清楚，提供最小而相关的材料。

5 API 怎样连接工具与模型

为什么有些编程工具要配置 API？工具本身负责项目操作，生成代码或回答的模型可能运行在另一项服务中。API 规定两者怎样交换请求和结果。先确认使用的是账号内置服务还是外部接口，再按对应说明配置。

API 是应用程序编程接口：程序按约定发出请求，服务返回结果。在模型服务中，编程工具把提示和相关上下文发给模型服务，再接收生成内容。工具负责读写文件等操作，模型负责生成回答或工具调用建议。

配置项	作用与注意事项
Base URL	模型服务的网络入口地址，按官方说明填写。工具与服务要支持相同的请求格式；这类双方约定的格式和规则叫接口协议。
API Key	访问凭证。常见服务用它识别调用者并控制权限或额度；应当保密。
模型名称	指定调用哪个模型；必须与当前服务支持的名称匹配。

不是每个工具都要手填这三项，有的登录账号就能使用内置模型。接口访问和网页聊天可能各有用量与费用规则，要查对应服务说明，不能默认它们共用付费额度。

6 密钥与费用

不要把密钥写进资料、截图、聊天记录或公开代码。优先用工具提供的秘密凭证设置。部分软件会让你使用环境变量，即由运行程序的系统另行保存、按名称读取的配置值；这不意味着它天然保密，仍不能公开其内容。这里用 `YOUR_API_KEY`，这串文字是“在这里填写你自己的密钥”的占位示意，本身不能访问任何服务。密钥泄漏后应到服务商后台撤销并更换；只删除公开文本不能让旧密钥失效。

API 调用可能收费。开始前查看额度、价格和用量限制；本系列入门练习可用现成账号工具完成，无须为了学概念先购买 API。

7 写一条可以验收的任务

为什么要写验收例子？“好用”或“算平均分”可以有多种理解，模型即使写出能运行的程序，也可能与你想要的行为不同。把输入和预期输出提前列出，完成后才能逐项检查。

一条清楚的任务应交代：目标、输入和输出、限制、验收例子。例如“做个平均分程序”太含糊，可以改成下面这样。

下面只练习写任务和检查输入输出，不要求你已经安装 Python。“命令程序”指通过终端输入命令来运行的程序；“第三方库”指别人写好、需要另外提供或安装的代码包。若还没有相应运行环境，可先用 B2 的单文件网页练习，再回来运行 Python 示例。

任务示例：请用 Python 写一个命令程序，接收一行以逗号分隔的分数，计算平均值并保留一位小数。分数必须在 0 到 100 之间。空输入或非数字应显示中文提示，不要崩溃。不安装第三方库。先解释方案，再写代码，并给出运行命令和检查结果。

输入	预期行为
60,80,100	显示平均分 80.0。
0,100	显示平均分 50.0。
空输入	提示请输入分数，不做除以零的运算。

输入	预期行为
80,abc 或 120	指出输入不合法，不给出看似正常的平均分。

8 出错后怎样继续

反馈时说明怎样重现问题：执行了什么命令、输入了什么、实际显示什么、原本希望显示什么。比如“输入空行后出现 ZeroDivisionError（意思是发生了除以零的运算）；我希望显示请输入分数，请修复并重新检查已有例子”。尽量保留完整报错，但发送前遮去密钥和个人敏感信息。

一次修改一个明确问题。修好空输入后，还要重新检查正常输入，确认新修改没有破坏原有功能。测试通过仍不是绝对正确的证明，但比只看 AI 说“完成了”更可靠。

自己试一试与参考答案

练习：①“帮我写一个好看又好用的网页”缺少哪些信息？②工具生成了正确语法的代码，就一定满足需求吗？③把 API Key 从公开文件删掉后，还要做什么？

参考答案：①页面用途、输入输出、具体功能、使用限制和验收方法等。②不一定，必须检查行为。③撤销并轮换已泄漏的密钥，检查异常用量；只删文件不够。